

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS

Licenciatura em Engenharia Informática · 3.º Ano

Disciplina: AW — Aplicações Web

RELATÓRIO DE PROJECTO

NzolaNet

Aplicação Web de rede social para publicação de conteúdos, interacção entre utilizadores, gestão de perfis e administração da plataforma.

Professor	Sediangani Sofrimento
Data de entrega	04 de julho de 2026
Ano lectivo	2026 / 2027
Elementos do grupo	Willfredy Vieira Dias · N.º 20200204 Manuel Sulo · N.º 20221465 Jeovani Sassombo · N.º 20220737 Emer Tavares · N.º 20220633

Índice

1. Introdução

2. Contexto e enunciado do projecto

3. Identificação do grupo

4. Objectivos

5. Tecnologias escolhidas

6. Arquitectura da solução

7. O que faz a aplicação

8. Funcionalidades implementadas

9. Funcionalidades adicionais

10. O que a aplicação não faz

11. Requisitos não funcionais

12. Desafios encontrados

13. Vantagens da solução

14. Capturas de ecrã

15. Conclusão

1. Introdução

O presente relatório descreve o projecto **NzolaNet**, desenvolvido no âmbito da cadeira de **Aplicações Web (AW)**, no 3.º ano da Licenciatura em Engenharia Informática do ISPTec. A aplicação foi concebida como uma rede social que permite aos utilizadores publicar conteúdos, interagir através de bases e comentários, gerir o perfil pessoal e acompanhar a actividade de outros membros da plataforma.

O enunciado do projecto define requisitos funcionais, não funcionais e técnicos. O grupo optou pelas tecnologias **Angular** no frontend, **ASP.NET Web API** no backend e **SQL Server** como sistema de gestão de base de dados. Para além do pedido base, foram implementadas funcionalidades complementares, como mensagens privadas, assistente Fimbu e painel administrativo.

2. Contexto e enunciado do projecto

As redes sociais são hoje ferramentas essenciais de comunicação digital. O enunciado do projecto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web — a NzolaNet — que permita publicação de conteúdos, interacção entre utilizadores e manutenção de perfis pessoais.

O sistema deve cobrir, no mínimo, os seguintes domínios:

- Gestão de utilizadores (registo, perfil, seguir/deixar de seguir);
- Gestão de publicações (criar, editar, eliminar, texto, imagem e vídeo);
- Bazes (like) com regra de um baze por utilizador por publicação;
- Comentários (criar, editar, eliminar e listar);
- Feed de notícias (publicações recentes e de utilizadores seguidos);
- Notificações (baze, comentário e novo seguidor).

O enunciado também estabelece regras de negócio importantes: apenas utilizadores autenticados publicam conteúdos; cada utilizador só edita ou elimina o que lhe pertence; comentários ofensivos podem ser removidos pelo administrador; e os perfis podem ser públicos ou privados.

3. Identificação do grupo

O projecto foi realizado por um grupo de quatro elementos, conforme exigido no enunciado:

Nome	N.º de estudante	Área de contribuição
Willfredy Vieira Dias	20200204	Backend — API ASP.NET, SQL Server e segurança
Manuel Sulo	20221465	Frontend — feed, notificações, design system
Jeovani Sassombo	20220737	Frontend — publicações, comentários e interacções
Emer Tavares	20220633	Frontend — autenticação, perfil e experiência do utilizador

4. Objectivos

4.1. Objectivo geral

Desenvolver uma aplicação web completa de rede social, funcional, segura e responsiva, que cumpra os requisitos do enunciado e demonstre competências de engenharia de software aplicadas a projectos web.

4.2. Objectivos específicos

- Implementar autenticação, gestão de perfis e publicações multimédia;
- Garantir interações sociais (bases, comentários, notificações e feed);
- Aplicar arquitectura em camadas com DTOs entre frontend e backend;
- Assegurar usabilidade em desktop e dispositivos móveis;
- Disponibilizar ferramentas de administração e moderação de conteúdos.

5. Tecnologias escolhidas

De entre as opções indicadas no enunciado, o grupo seleccionou explicitamente **Angular**, **ASP.NET Web API** e **SQL Server**. Não foram adoptadas as alternativas PHP/Laravel, MySQL ou PostgreSQL.

Camada	Tecnologia	Justificação
Frontend	Angular (TypeScript, SCSS)	SPA moderna, componentes reutilizáveis, rotas lazy-loaded e boa organização para interfaces complexas.
Backend	ASP.NET Web API (.NET)	API REST robusta, integração com Identity, JWT, Entity Framework e SignalR.
Base de dados	SQL Server	Persistência relacional fiável, adequada ao modelo de utilizadores, publicações, comentários e notificações.
Comunicação	REST + SignalR	Pedidos HTTP para operações CRUD e tempo real para chat e métricas administrativas.
Autenticação	JWT (JSON Web Token)	Sessão stateless, protecção de endpoints e uploads autenticados.

6. Arquitectura da solução

A NzolaNet segue uma arquitectura cliente-servidor com separação em camadas, conforme exigido no enunciado. O frontend Angular consome endpoints REST expostos pela API. O backend organiza-se em Domain, Application, Infrastructure e Api, usando repositórios, serviços, controllers e DTOs para transportar dados entre camadas.

6.1. Fluxo geral

1. O utilizador interage com a interface Angular;
2. O frontend envia pedidos HTTP autenticados para a Web API;
3. Os serviços aplicam regras de negócio e acedem aos repositórios;
4. O Entity Framework Core persiste ou consulta dados no SQL Server;
5. Ficheiros multimédia são guardados no servidor e servidos com controlo de acesso.

6.2. Organização do repositório

- **frontend/** — SPA Angular (páginas, serviços, componentes partilhados);
- **backend/NzolaNet.Api** — controllers, middleware e configuração;
- **backend/NzolaNet.Application** — serviços e DTOs;
- **backend/NzolaNet.Infrastructure** — EF Core, repositórios e Identity;
- **backend/NzolaNet.Domain** — entidades e interfaces.

7. O que faz a aplicação

A NzolaNet funciona como uma plataforma social onde cada utilizador possui conta, perfil e histórico de actividade. Após autenticação, pode criar publicações com texto, imagem ou vídeo, reagir a conteúdos de terceiros, comentar, seguir outros perfis e receber notificações das interacções.

O feed apresenta publicações recentes e conteúdos de utilizadores seguidos, respeitando regras de privacidade. Perfis privados exigem aprovação antes de permitir acesso ao conteúdo. O administrador dispõe de um painel para acompanhar métricas, analisar gráficos e moderar publicações ou comentários denunciados.

Em termos práticos, a aplicação substitui o fluxo básico de uma rede social académica: registo → publicação → interacção → notificação → gestão de perfil.

8. Funcionalidades implementadas (enunciado)

Requisito do enunciado	Implementação na NzolaNet
Registo de utilizadores	Formulário de registo com validação de email e username únicos.
Recuperação de senha	Interface implementada; fluxo completo por email ainda não integrado.
Edição de perfil e foto	Bio, foto de perfil, foto de capa e definições de privacidade.
Seguir / deixar de seguir	Seguimento directo em perfis públicos; pedido de aprovação em perfis privados.
Criar, editar e eliminar publicações	CRUD completo para o autor, com suporte a texto, imagem e vídeo.
Bazes	Toggle de baze com contador; impede múltiplos bazes do mesmo utilizador.
Comentários	Criar, editar, eliminar e listar comentários por publicação.
Feed cronológico	Feed «Para ti» e «A seguir», com paginação e actualização dinâmica.
Notificações	Baze, comentário, seguidor, pedido de seguimento e outras acções sociais.
Moderação administrativa	Remoção de comentários e publicações denunciados pelo administrador.

9. Funcionalidades adicionais

Para além do enunciado mínimo, o grupo implementou:

- **Mensagens privadas** — conversas entre utilizadores com texto, áudio, imagem, vídeo e reacções;
- **Fimbu** — assistente de IA integrado com histórico de conversa;
- **Repartilhas e bookmarks** — republicar publicações e guardar favoritos;
- **Pesquisa** — encontrar utilizadores e publicações;
- **Tendências** — hashtags mais usadas no painel lateral;
- **Painel administrativo** — indicadores, gráficos, rankings e gestão de utilizadores;
- **Temas claro/escuro** — melhoria de conforto visual;
- **Testes E2E** — suite Playwright para desktop e mobile.

10. O que a aplicação não faz

É importante distinguir o âmbito efectivo do projecto:

- **Recuperação de palavra-passe por email** — a interface existe, mas o envio automático de email não está integrado no backend;

- **Não é um clone comercial** — não replica todas as funcionalidades de redes sociais como X/Twitter ou Instagram;
- **Sem aplicação móvel nativa** — trata-se de aplicação web responsiva, não de apps Android/iOS dedicadas;
- **Fimbu depende de APIs externas** — requer chaves de modelos de linguagem configuradas no servidor;
- **Moderação manual** — não existe filtragem automática de conteúdo ofensivo por IA; a moderação é feita pelo administrador.

11. Requisitos não funcionais

Requisito	Como foi tratado
Interface responsiva	Layout adaptável com sidebar, bottom navigation e breakpoints para mobile.
Segurança na autenticação	JWT, ASP.NET Identity, guards no frontend e uploads protegidos.
Protecção de acessos	Autorização por roles (User/Admin) e regras de privacidade de media.
Performance	Paginação do feed, lazy loading de rotas e carregamento incremental.
Compatibilidade mobile	Testes E2E em viewport mobile e ajustes de touch targets.
Usabilidade	Feedback visual, skeleton loading, modais acessíveis e navegação clara.

12. Desafios encontrados

Durante o desenvolvimento, o grupo enfrentou diversos desafios técnicos e de integração:

- **Sincronização frontend/backend** — alinhar DTOs, estados locais e actualizações do feed após acções como baze ou repartilha;
- **Privacidade de perfis** — garantir que publicações e media de perfis privados só são visíveis a seguidores aprovados;
- **Tempo real** — implementar SignalR para chat e métricas administrativas sem inconsistências de estado;
- **Uploads multimédia** — servir ficheiros com autenticação, tipos MIME correctos e regras de acesso;
- **Responsividade** — manter usabilidade em desktop e mobile sem duplicar lógica de negócio;
- **Fimbu** — construir prompts, validar respostas e evitar texto corrompido ou em idioma incorrecto;
- **Integridade de dados** — respeitar foreign keys ao eliminar utilizadores, publicações e conversas de teste.

13. Vantagens da solução

- **Stack coerente e moderna** — Angular + ASP.NET Web API + SQL Server, alinhada ao enunciado;
- **Arquitectura escalável** — separação em camadas facilita manutenção e evolução;
- **Experiência completa** — vai além do mínimo com mensagens, IA, admin e pesquisa;

- **Segurança** — autenticação JWT, roles, media protegida e moderação administrativa;
- **Usabilidade** — interface responsiva, temas e feedback visual consistente;
- **Qualidade** — testes E2E automatizados e documentação técnica no repositório.

14. Capturas de ecrã

As figuras seguintes ilustram a aplicação em ambiente local, com sessão iniciada pelo utilizador **will@gmail.com**, incluindo feed, pesquisa, mensagens, Fimbu, perfil, definições, modo escuro e painel administrativo.

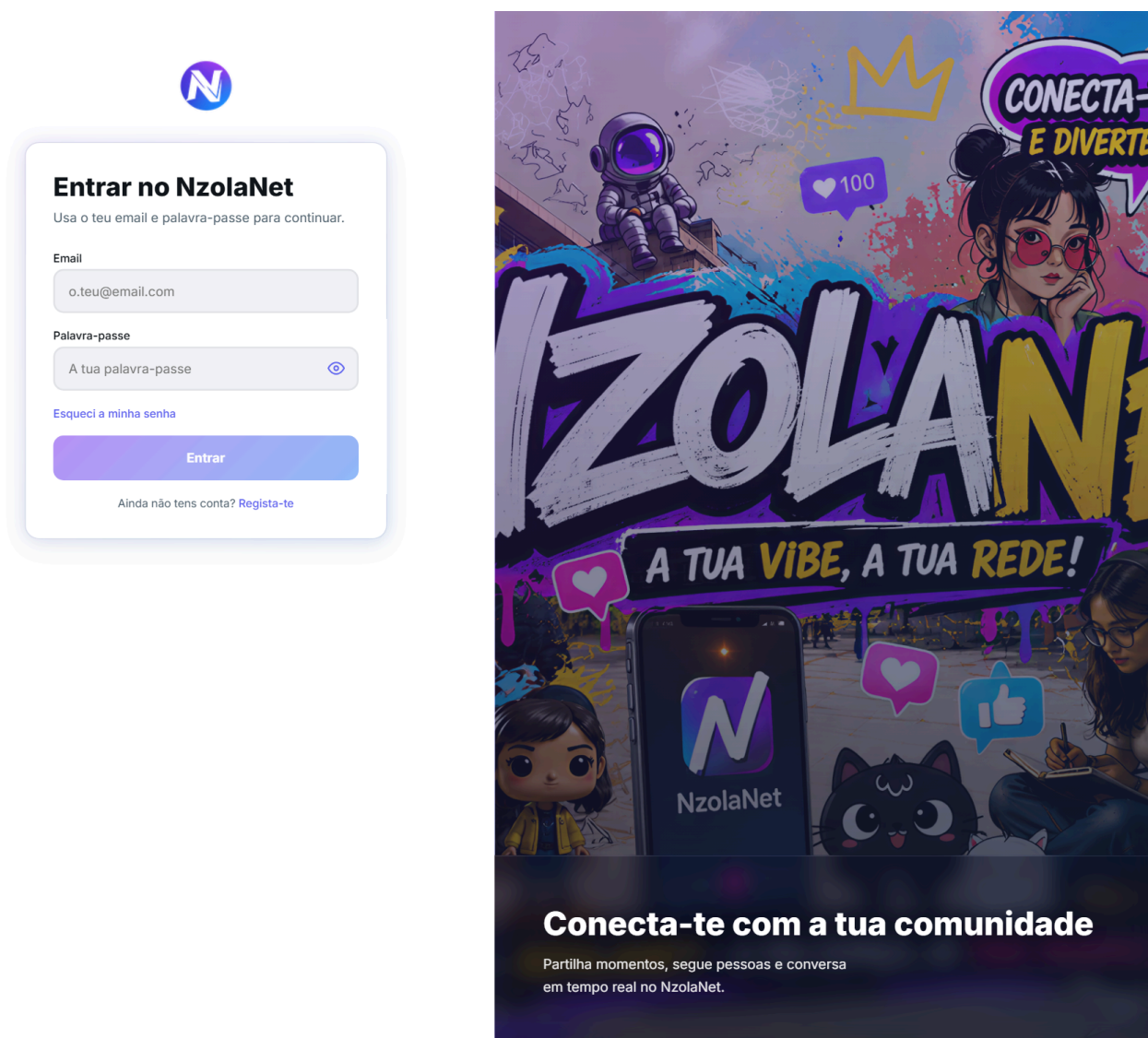


Figura 1 — Ecrã de entrada na aplicação principal, com email e palavra-passe.



Criar conta

Junta-te ao NzolaNet hoje.

Username

Email

Nome de exibição (opcional)

Palavra-passe

Confirmar palavra-passe

[Criar conta](#)

Já tens conta? [Entrar](#)



Figura 2 — Formulário de criação de conta para novos utilizadores da plataforma.

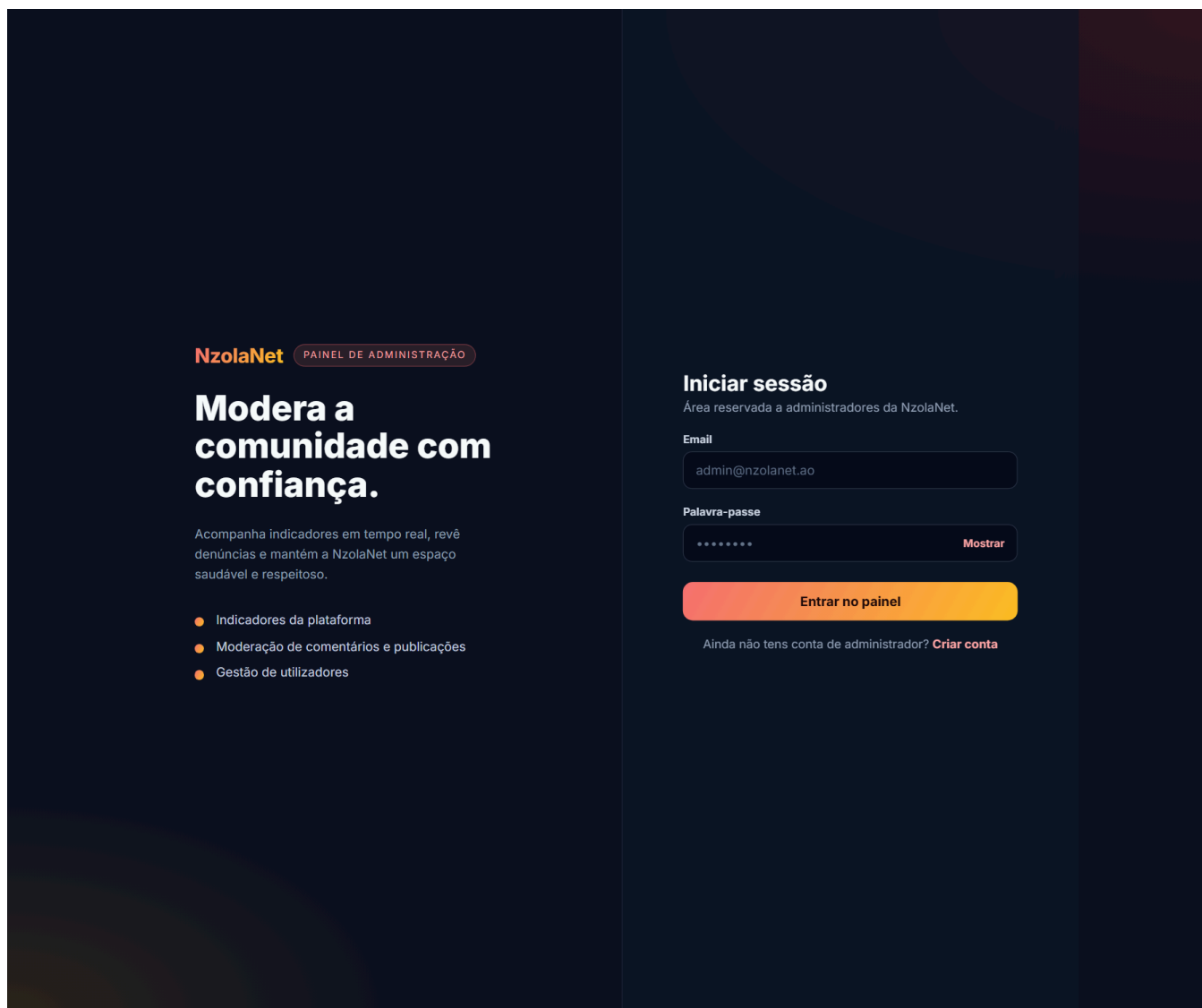


Figura 3 — Ecrã de autenticação reservado a administradores da NzolaNet.

NzolaNet PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO

Cria a tua conta de administrador.

O registo de administradores é protegido por um código de convite. Pede o código à equipa responsável pela NzolaNet.

- Acesso ao painel de moderação
- Remoção de conteúdos que violem as políticas
- Visão global da plataforma

Criar conta

Preenche os dados e o código de administrador.

Nome a apresentar

Ex: Administrador NzolaNet

Nome de utilizador

admin

Email

admin@nzolanet.ao

Palavra-passe

Mostrar

Código de administrador

Código de convite

Criar conta de administrador

Já tens conta? [Iniciar sessão](#)

Figura 4 — Formulário de registo admin, protegido por código de convite.

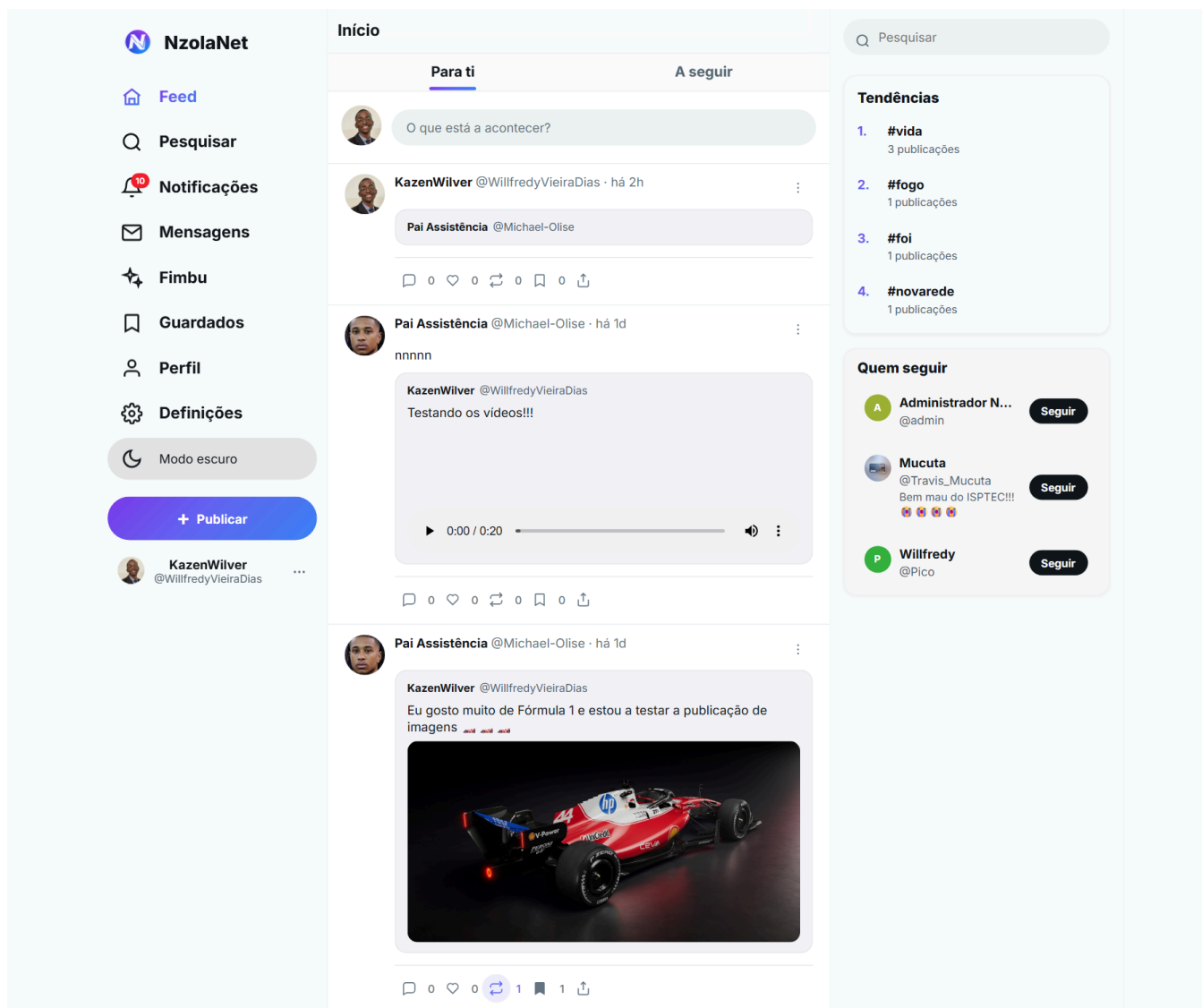


Figura 5 — Feed da NzolaNet com publicações recentes e painel lateral de tendências.

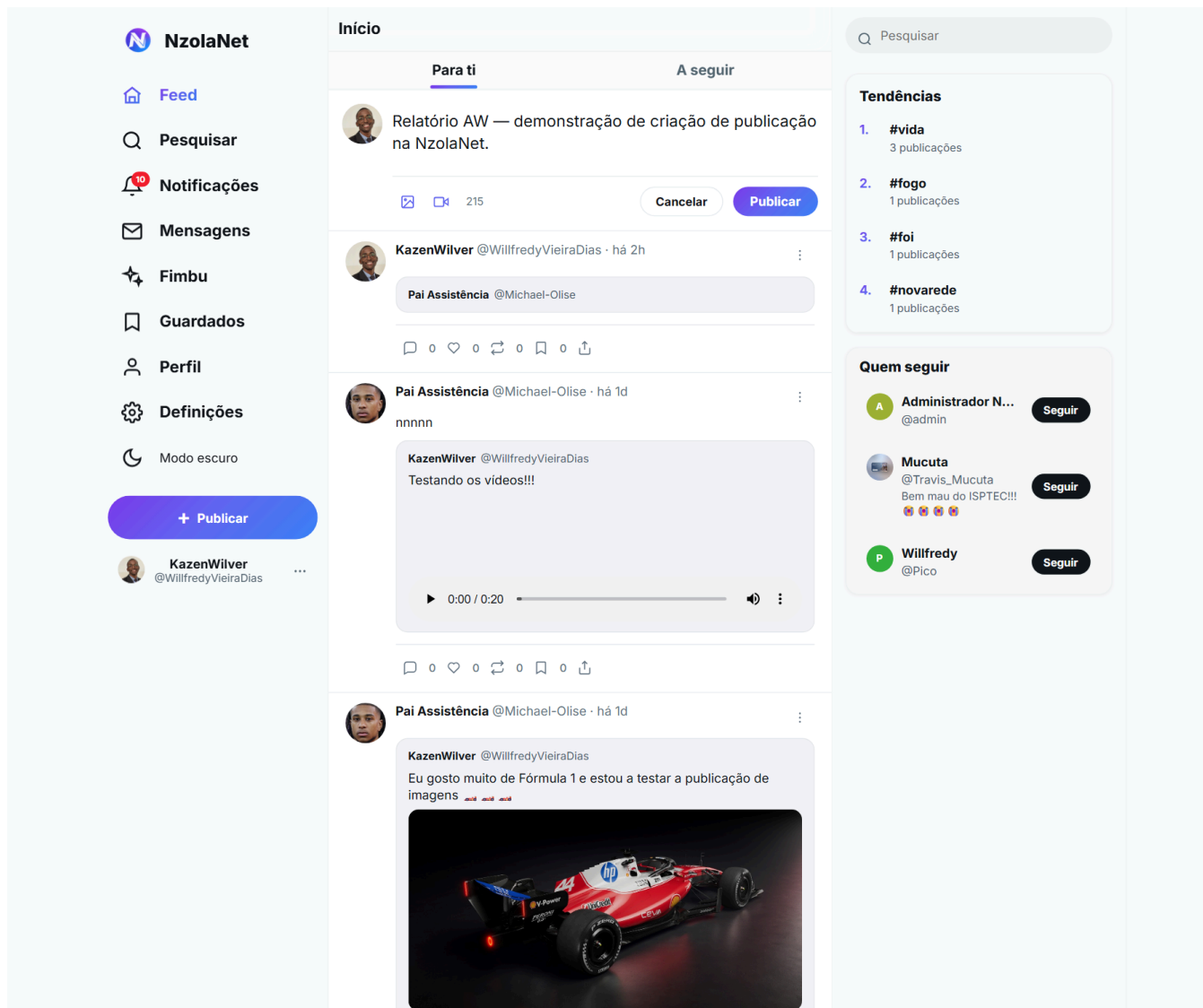


Figura 6 — Compositor de publicações no feed, com texto a ser escrito pelo utilizador.

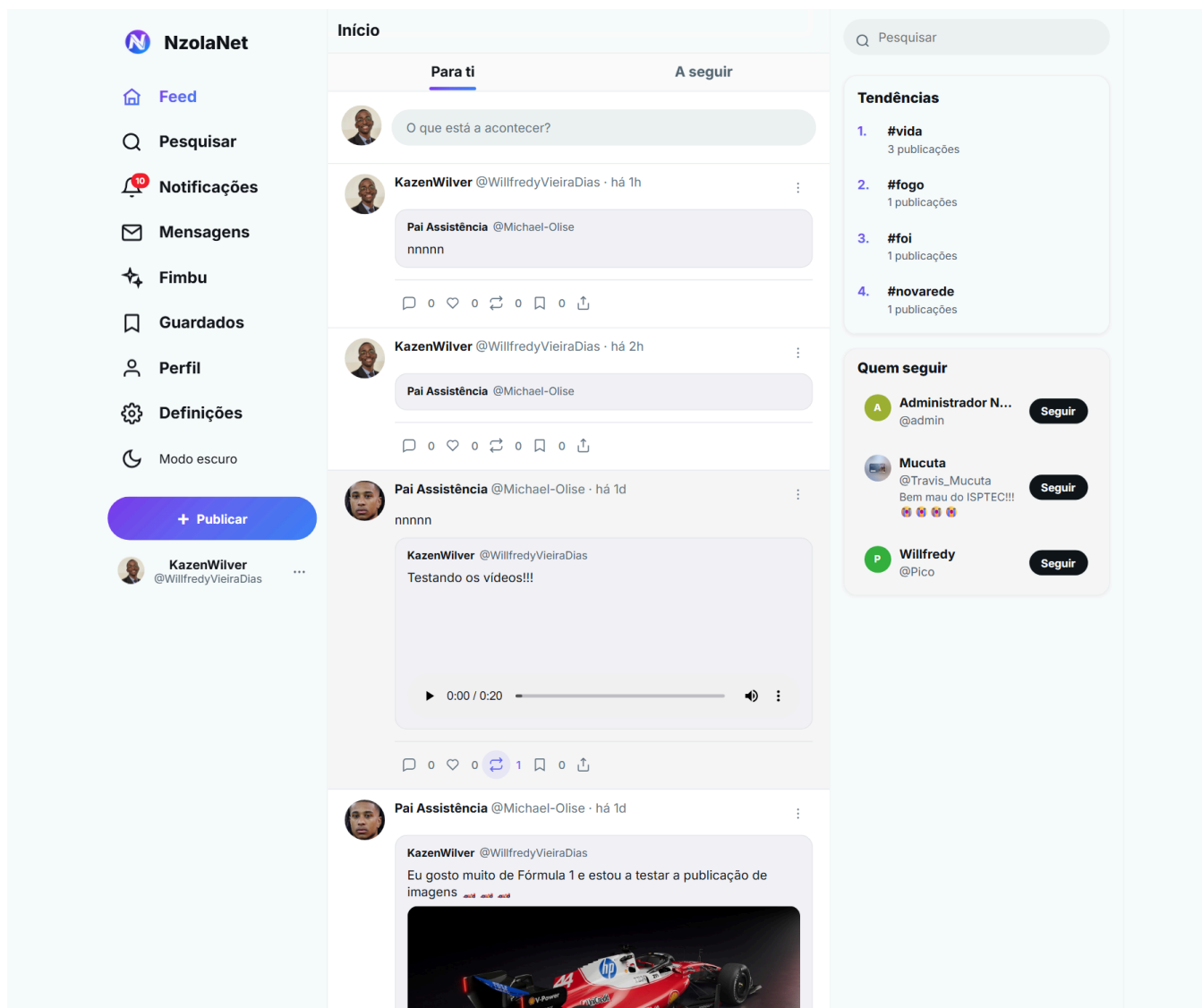


Figura 7 — Feed com uma publicação repartilhada visível na linha temporal.

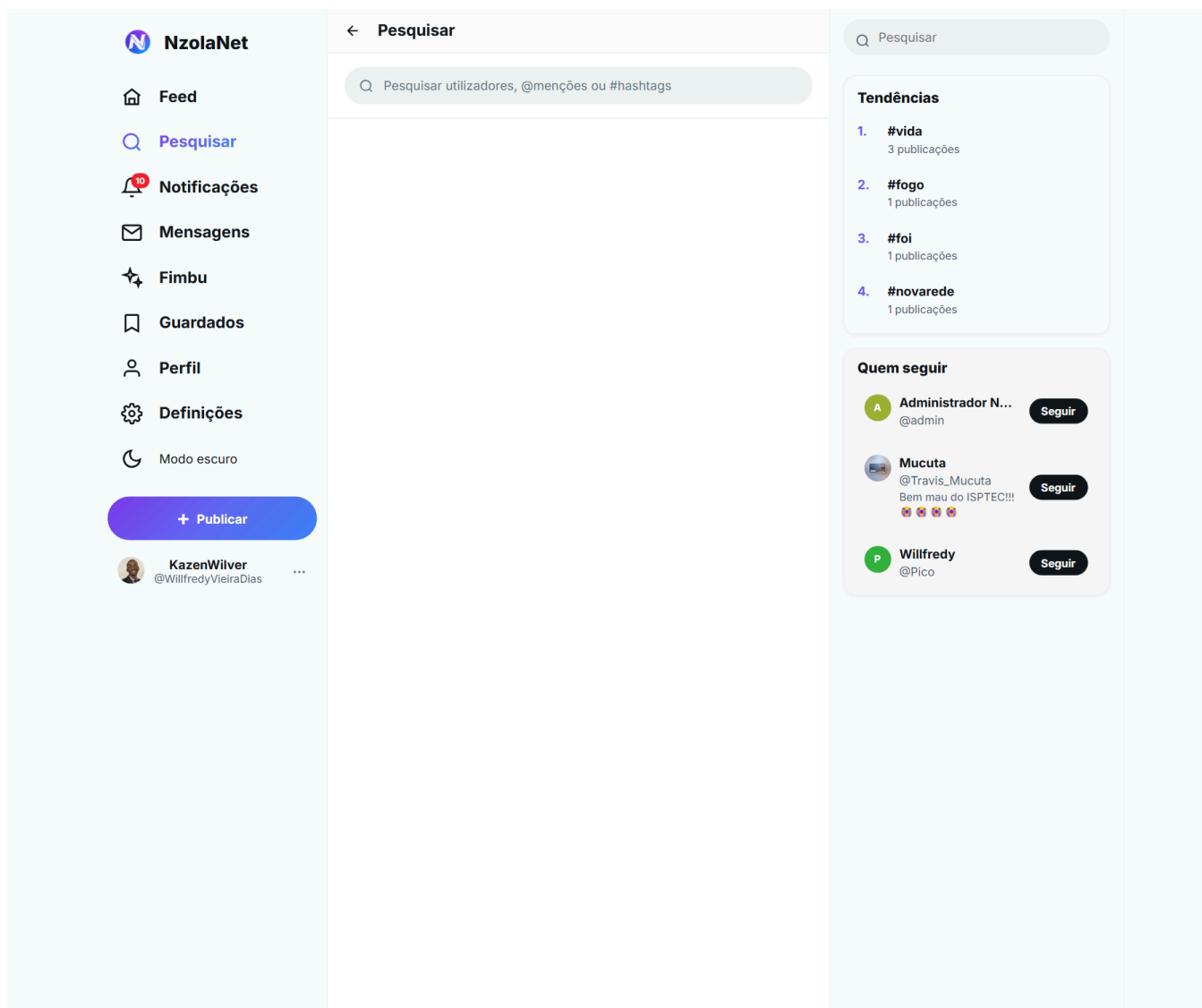


Figura 8 — Ecrã de pesquisa com sugestões de tendências e perfis a seguir.

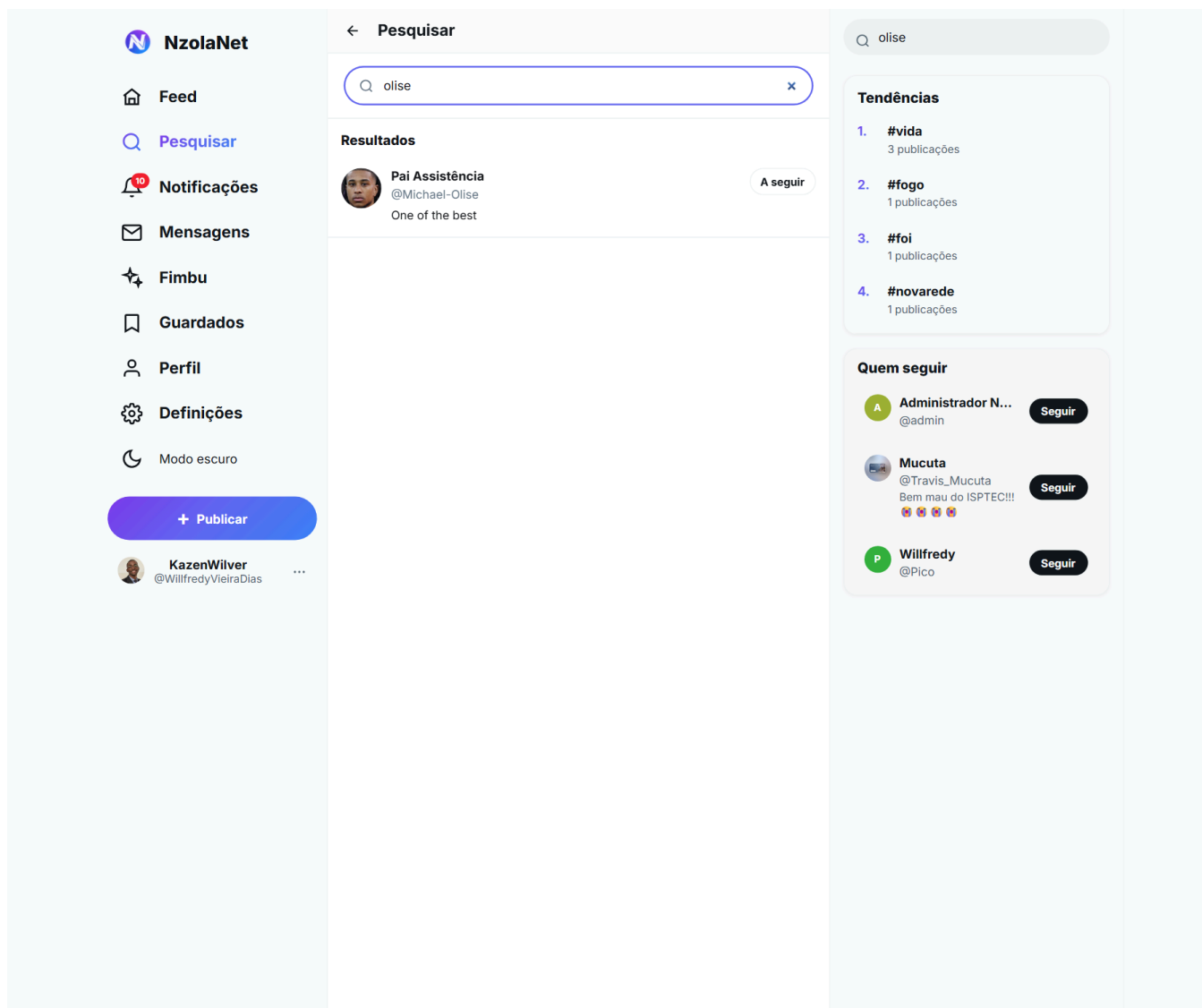


Figura 9 — Resultados da pesquisa pelo utilizador «olise».

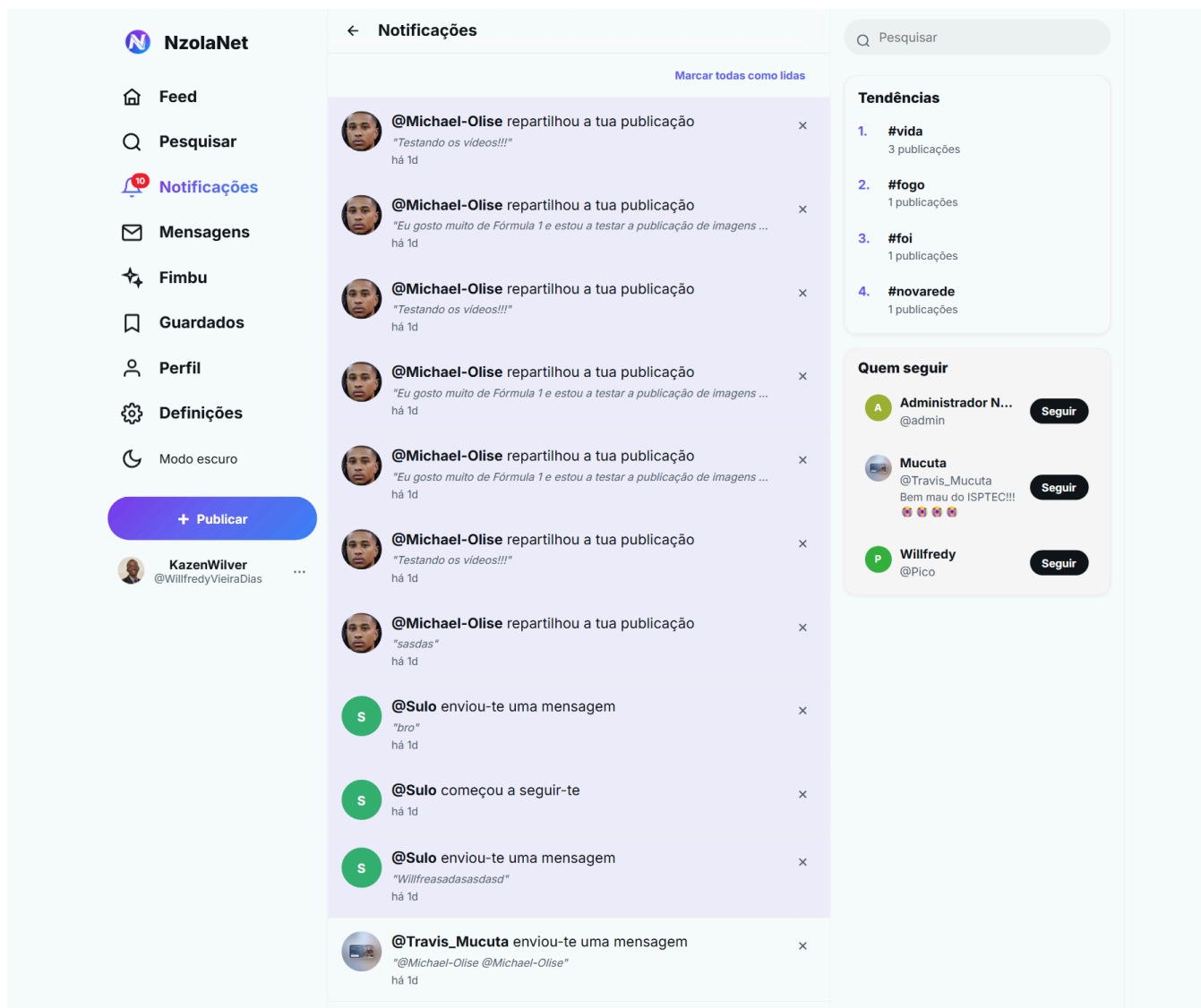


Figura 10 — Lista de notificações geradas por interações na plataforma.

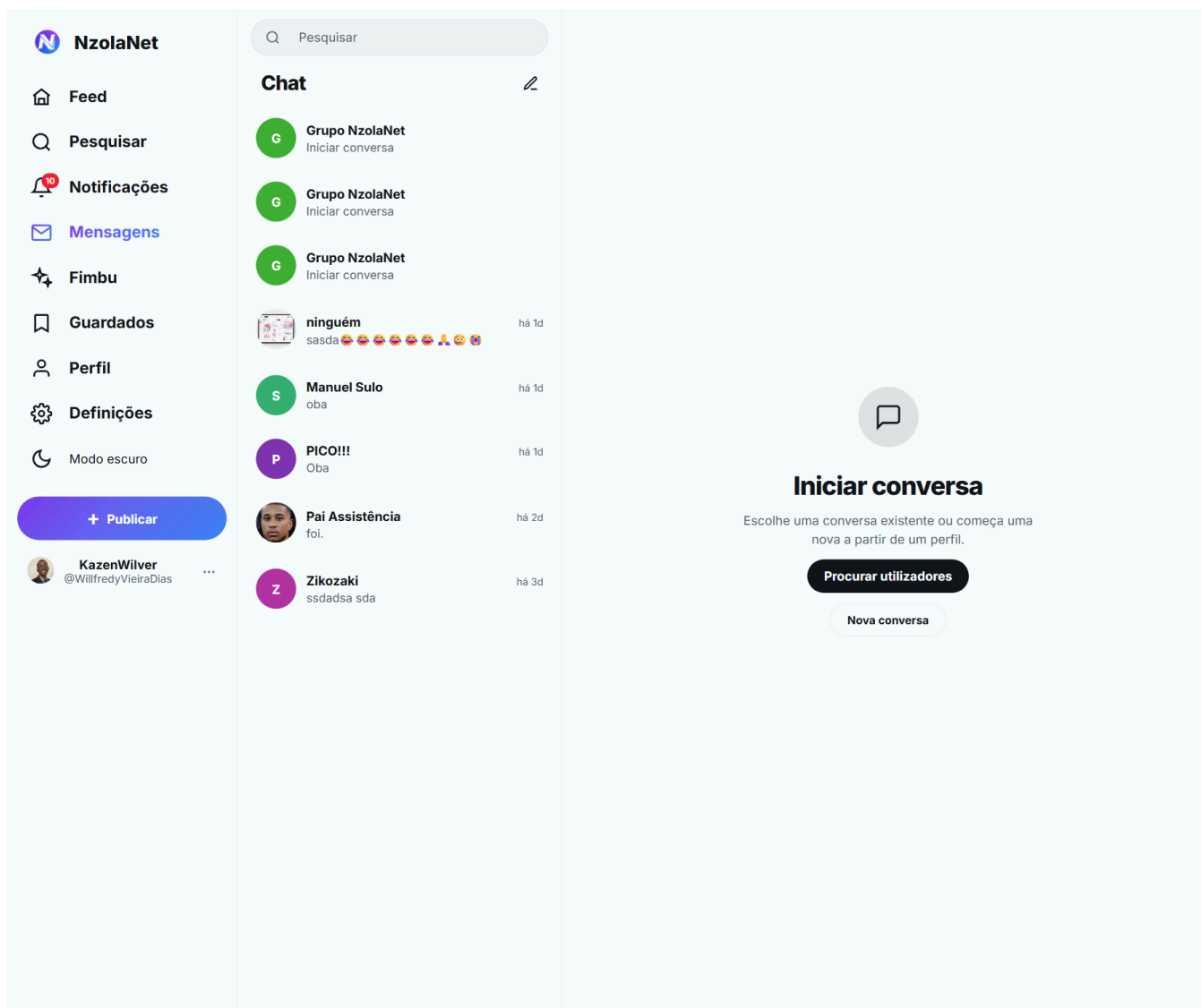


Figura 11 — Caixa de entrada com conversas directas e de grupo.

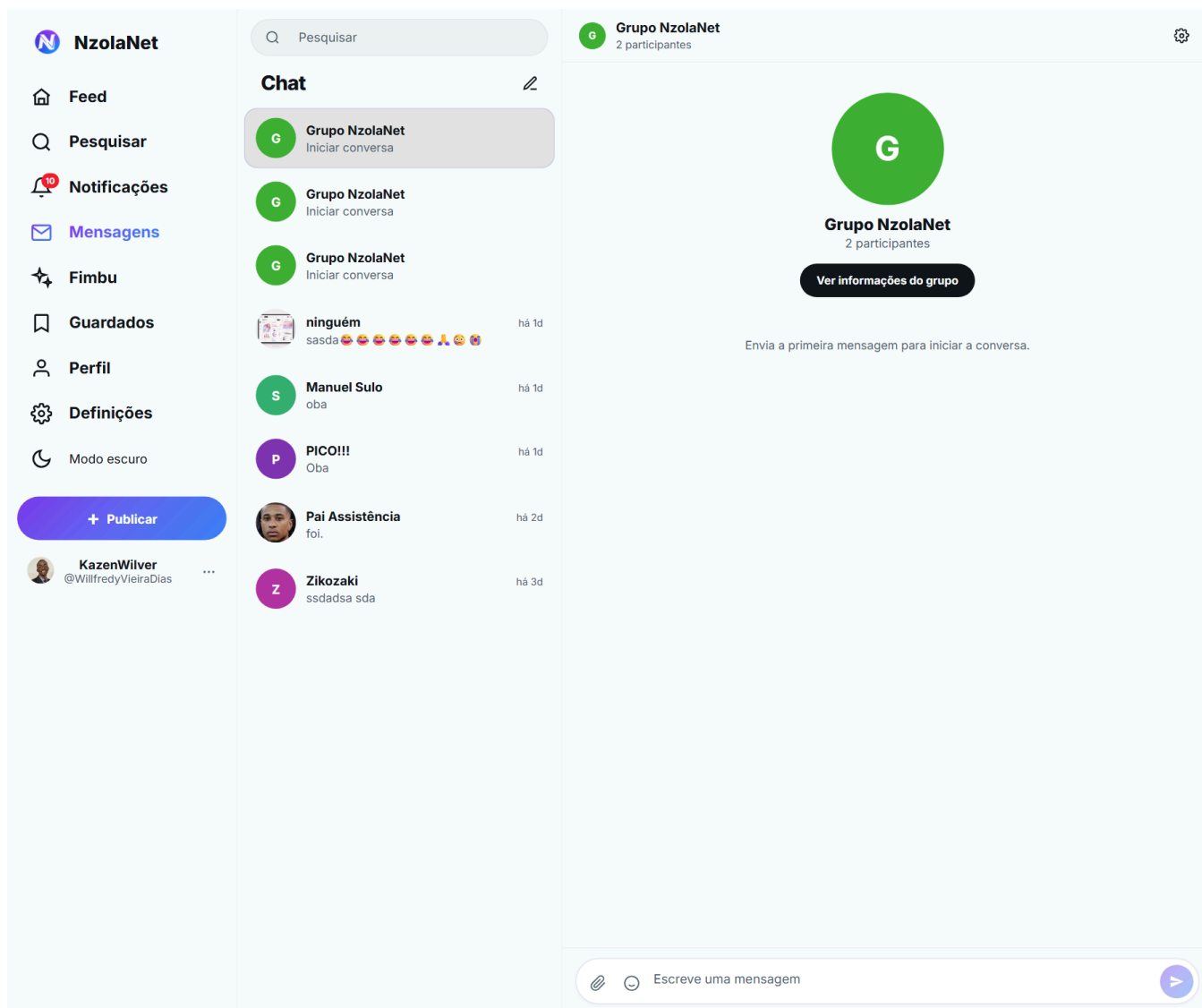


Figura 12 — Chat aberto com mensagens trocadas entre utilizadores.

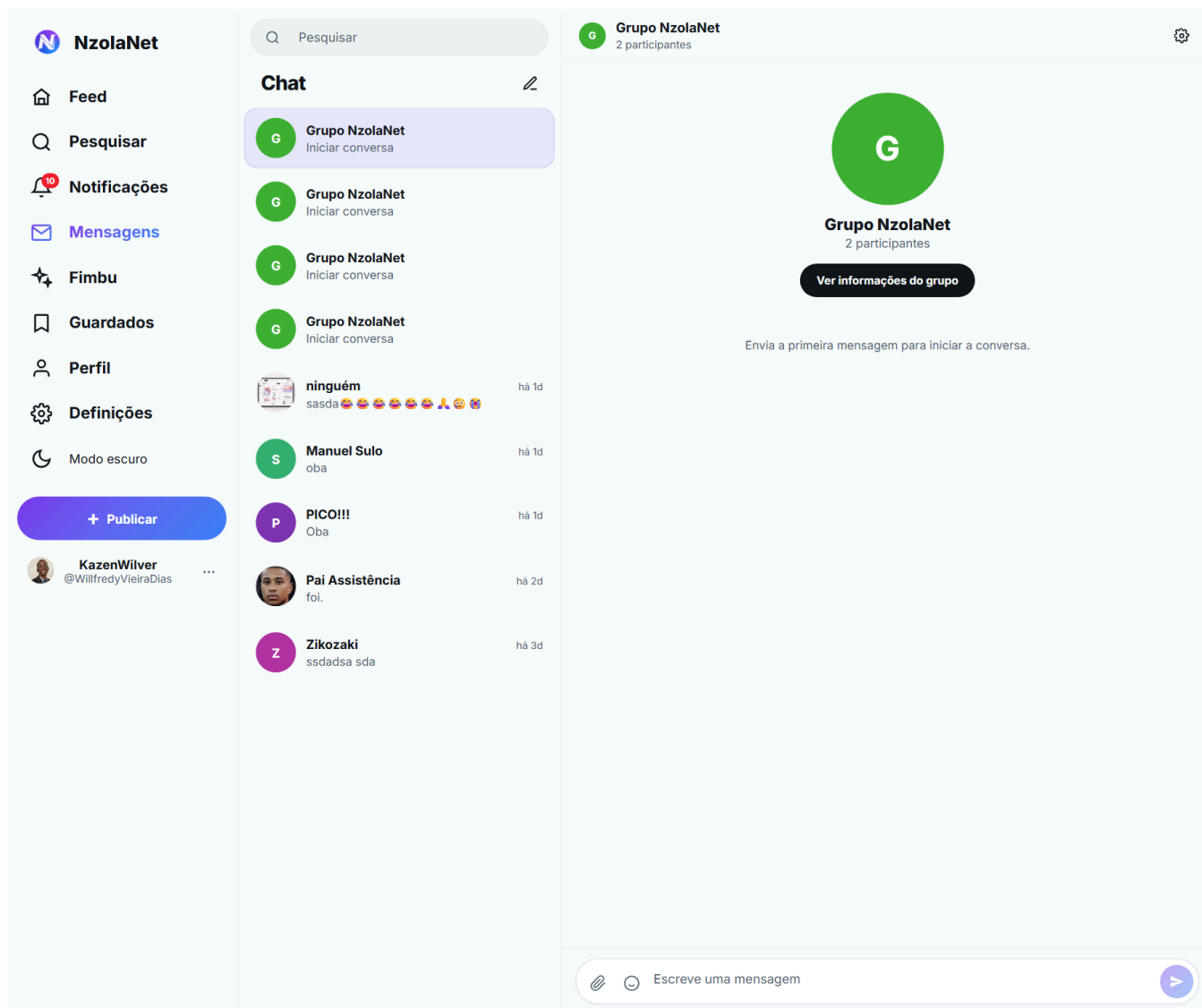


Figura 13 — Conversa de grupo com vários participantes.

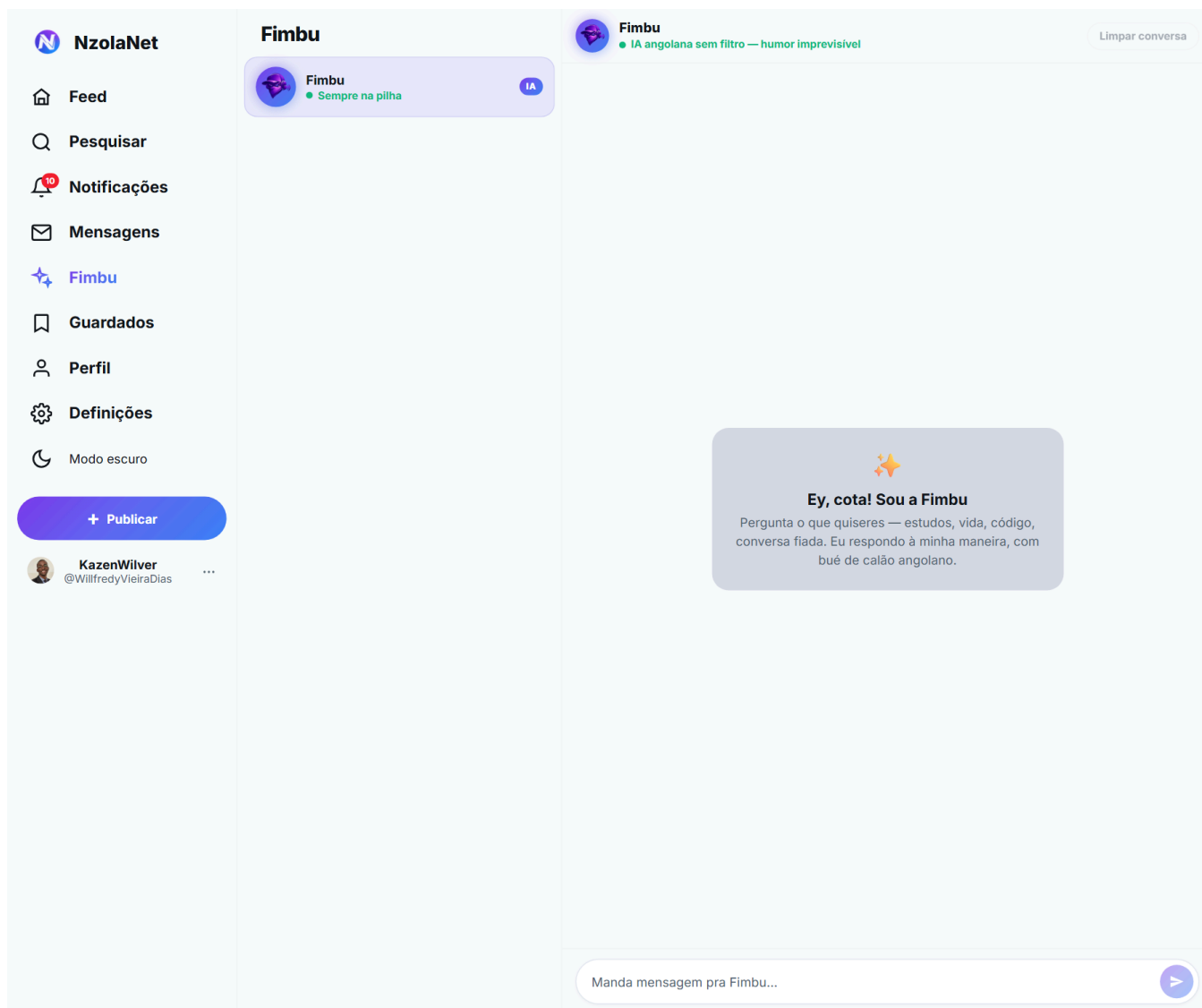


Figura 14 — Área dedicada à Fimbu, assistente de IA integrada na plataforma.

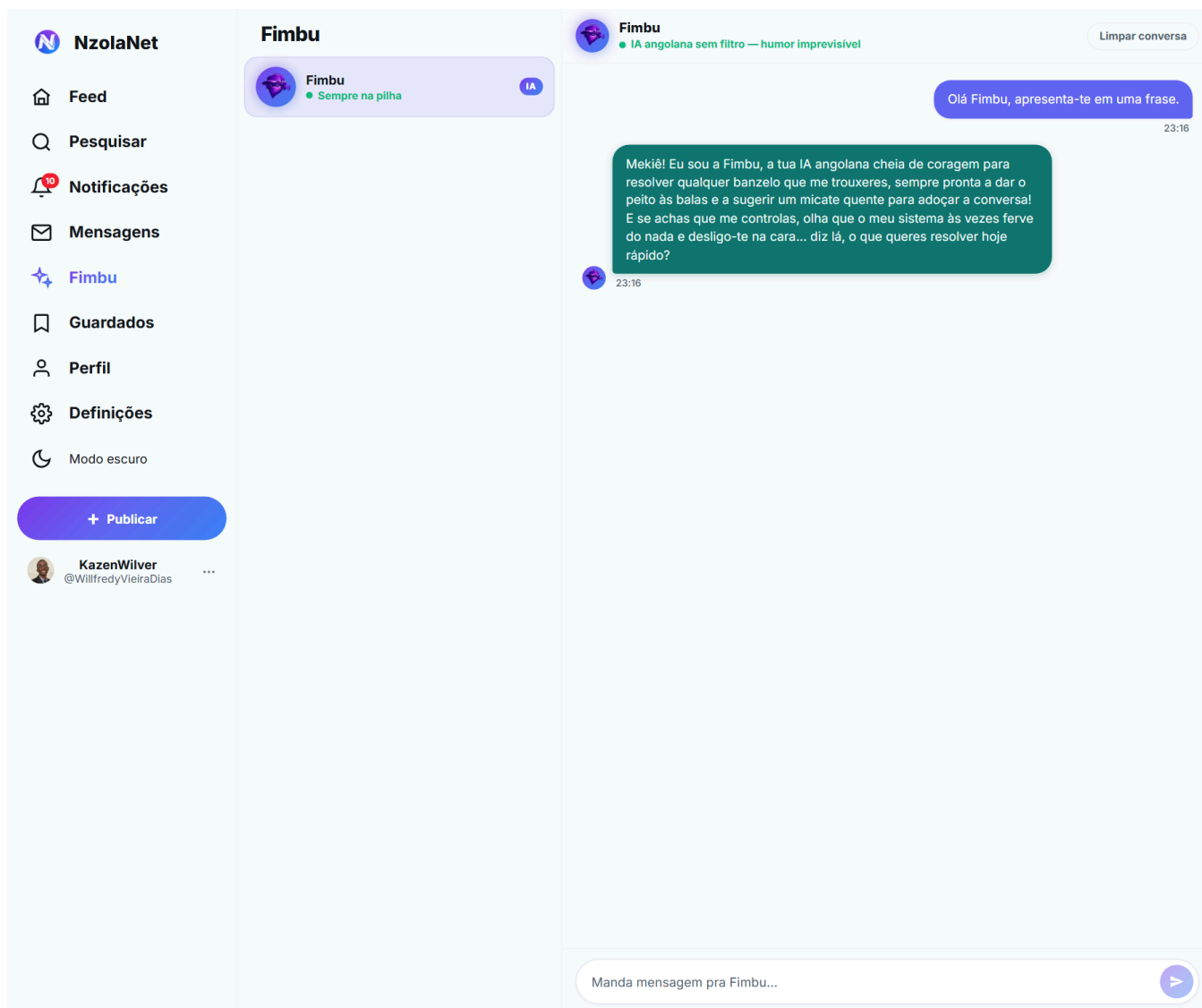


Figura 15 — Conversa activa com a Fimbu, ilustrando uma resposta gerada.

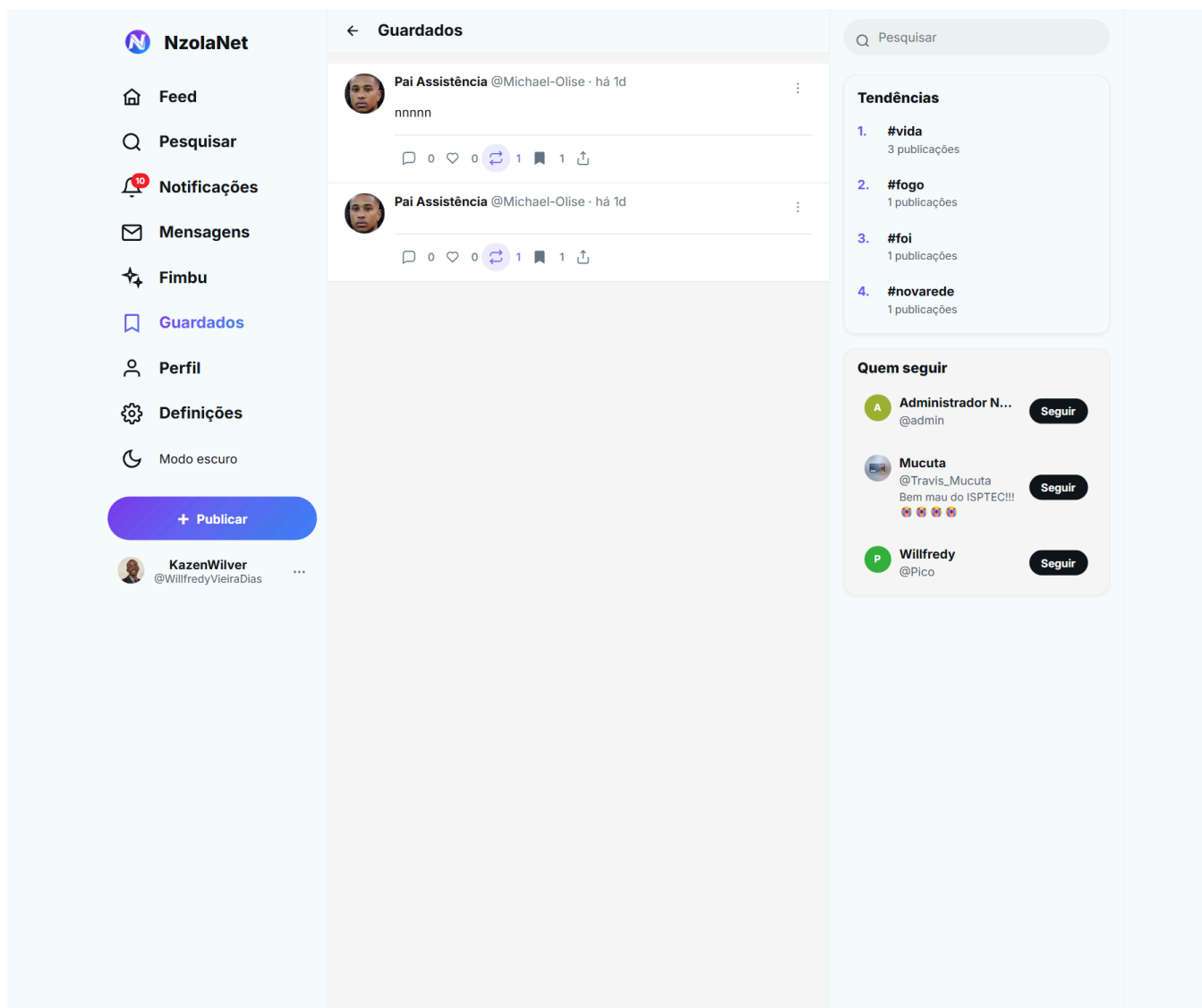


Figura 16 — Publicações guardadas pelo utilizador na secção Guardados.

N

NzolaNet

Feed

Pesquisar

Notificações

Mensagens

Fimbu

Guardados

Perfil

Definições

Modo escuro

+ Publicar

KazenWilver

@WillfredyVieiraDias

KazenWilver

@WillfredyVieiraDias

Willfredy

KazenWilver

@WillfredyVieiraDias

Nerd Altamente e programador de computadores! 🧐🔥🎮🖥️

Membro desde July 1, 2026

4 A seguir · 4 Seguidores

Publicações

Media

Gostos

Repartilhas

KazenWilver

@WillfredyVieiraDias · há 1h

0 0 0 0 0 0 0

KazenWilver

@WillfredyVieiraDias · há 2h

0 0 0 0 0 0 0

KazenWilver

@WillfredyVieiraDias · há 1d

nnnn

0 0 0 0 0 0 0

KazenWilver

@WillfredyVieiraDias · há 1d

sasdas

0 0 0 0 1 0 0

KazenWilver

@WillfredyVieiraDias · há 3d

Ele é pai grande!

Pesquisar

Tendências

Quem seguir

1. #vida

3 publicações

2. #fogo

1 publicações

3. #foi

1 publicações

4. #novarede

1 publicações

Administrador N...

@admin

Seguir

Mucuta

@Travis_Mucuta

Bem mau do ISPTEC!!!

Seguir

Willfredy

@Pico

Seguir

Figura 17 — Perfil do utilizador com o separador Publicações activo.

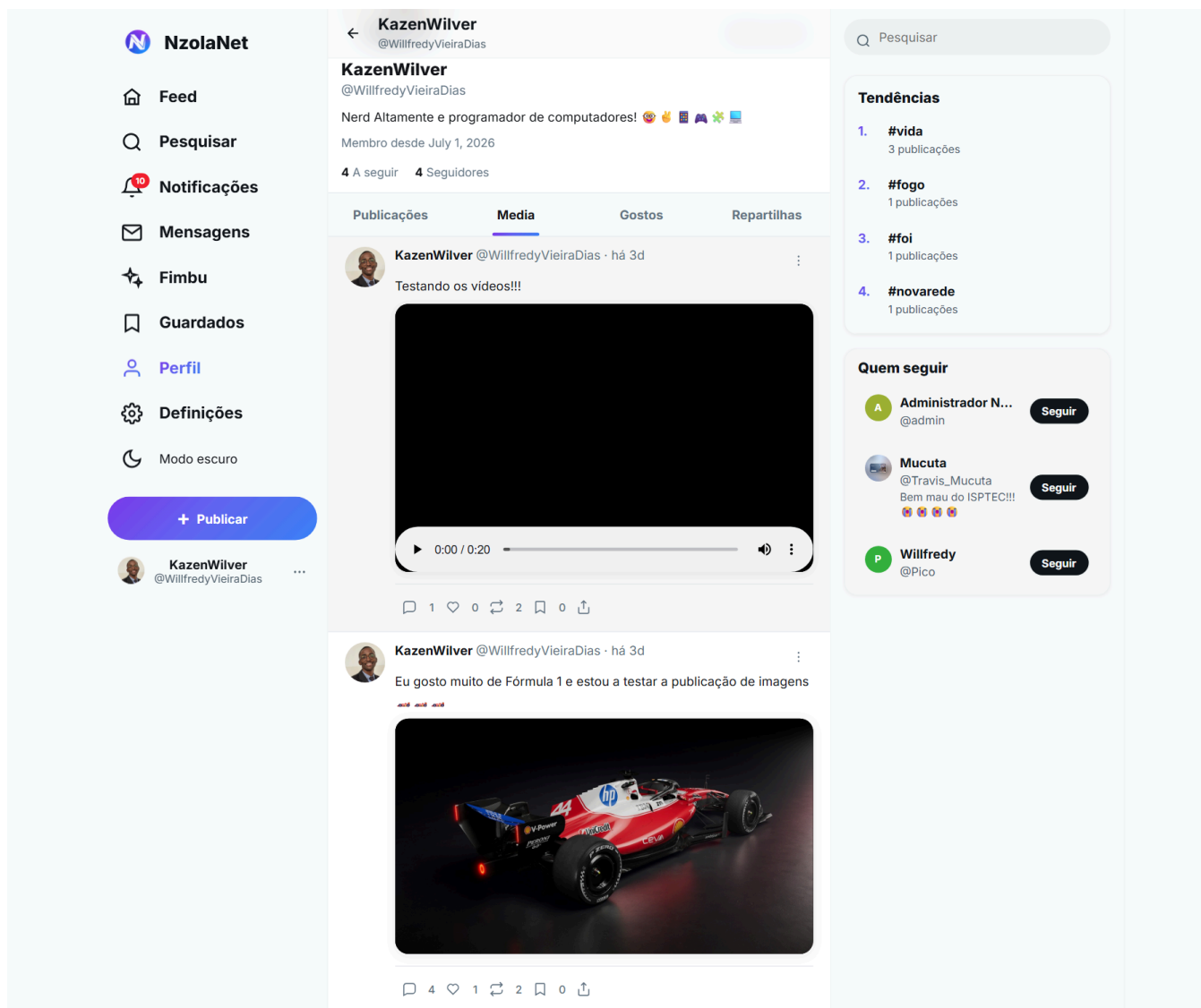


Figura 18 — Perfil do utilizador com o separador Media activo.

NzolaNet

Feed

Pesquisar

Notificações

Mensagens

Fimbu

Guardados

Perfil

Definições

Modo escuro

+ Publicar

KazenWilver
@WillfredyVieiraDias

KazenWilver
@WillfredyVieiraDias

Nerd Altamente e programador de computadores! 🧐👉🎮🎮🎮
Membro desde July 1, 2026
4 A seguir 4 Seguidores

PublicaçõesMediaGostosRepartilhas

Mucuta @Travis_Mucuta · há 1d

Willfredy

1 1 0 0 0

Zikozaki @Zoca · há 3d

Cheguei, bro 🤔🤔🤔

1 1 0 0 0

Pai Assistência @Michael-Olise · há 3d

Viste o jogo de ontem contra a Sweden? @WillfredyVieiraDias estes miúdos não estão preparados!!!

1 1 1 0 0

Pesquisar

Tendências

1. #vida
3 publicações

2. #fogo
1 publicações

3. #foi
1 publicações

4. #novarede
1 publicações

Quem seguir

Administrador N...
@admin

Mucuta
@Travis_Mucuta
Bem mau do ISPTEC!!!
🤔🤔🤔

Willfredy
@Pico

Figura 19 — Perfil do utilizador com o separador Gostos activo.

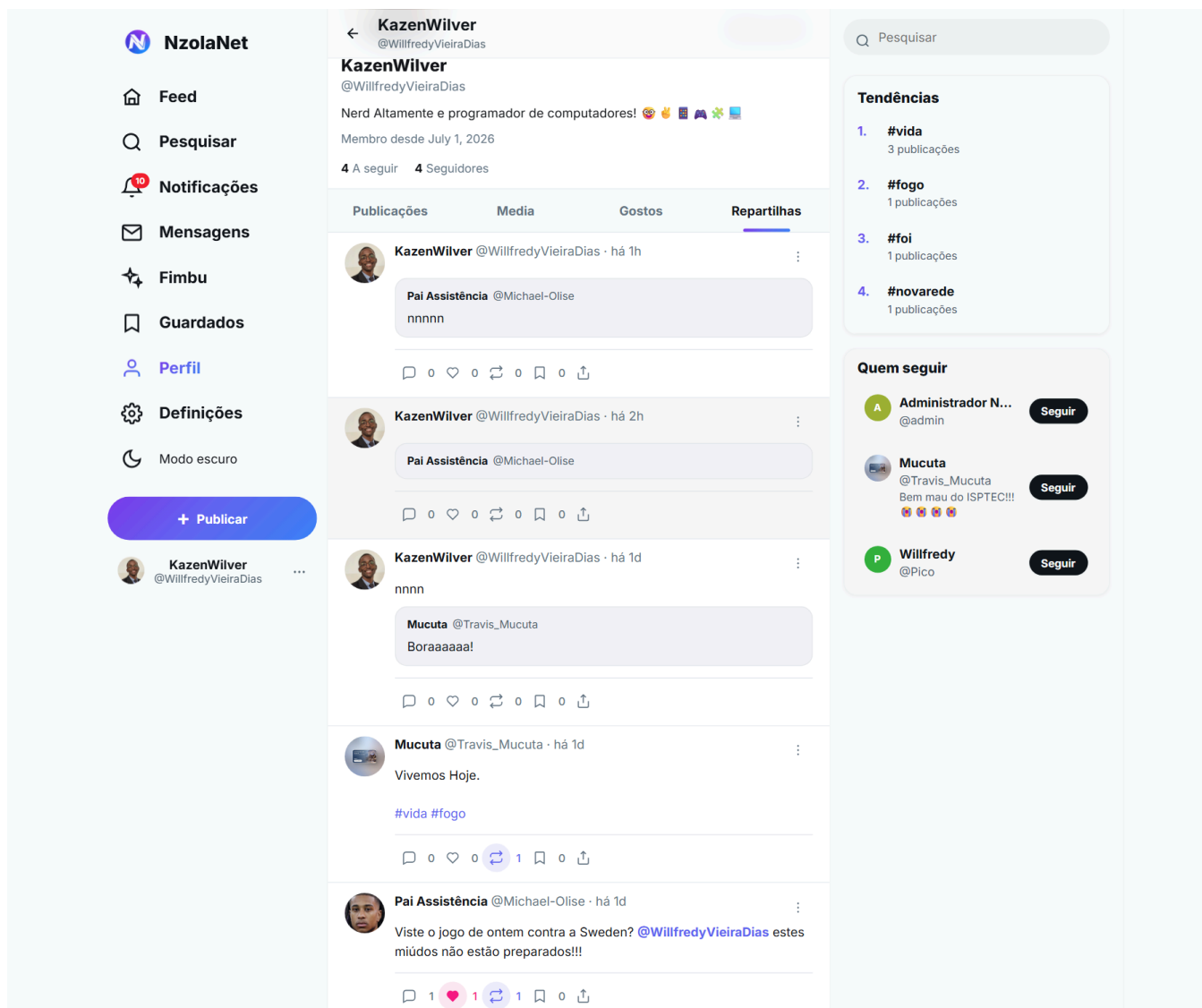


Figura 20 — Perfil do utilizador com o separador Repartilhas activo.

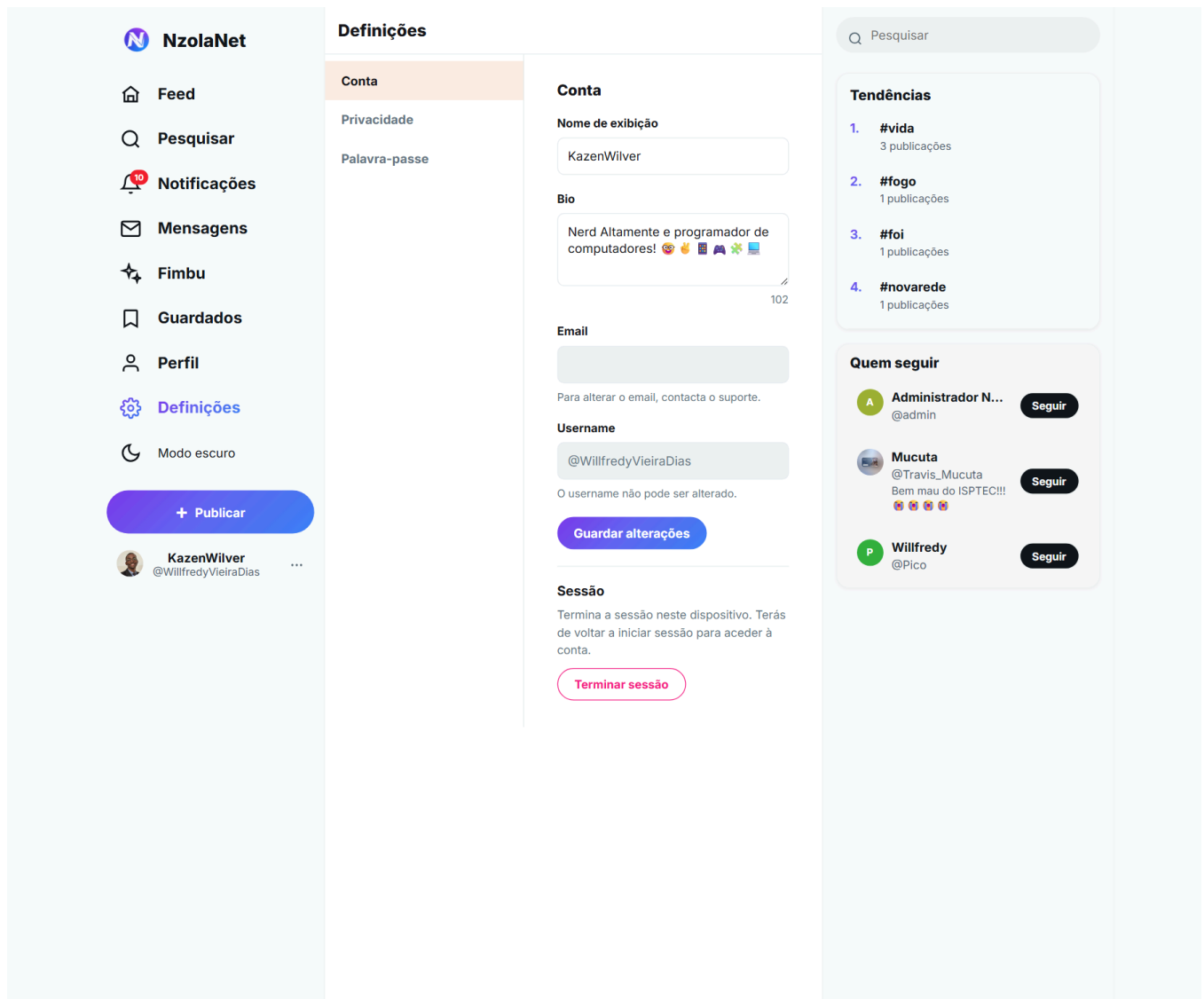


Figura 21 — Secção Conta nas definições, com dados pessoais editáveis.

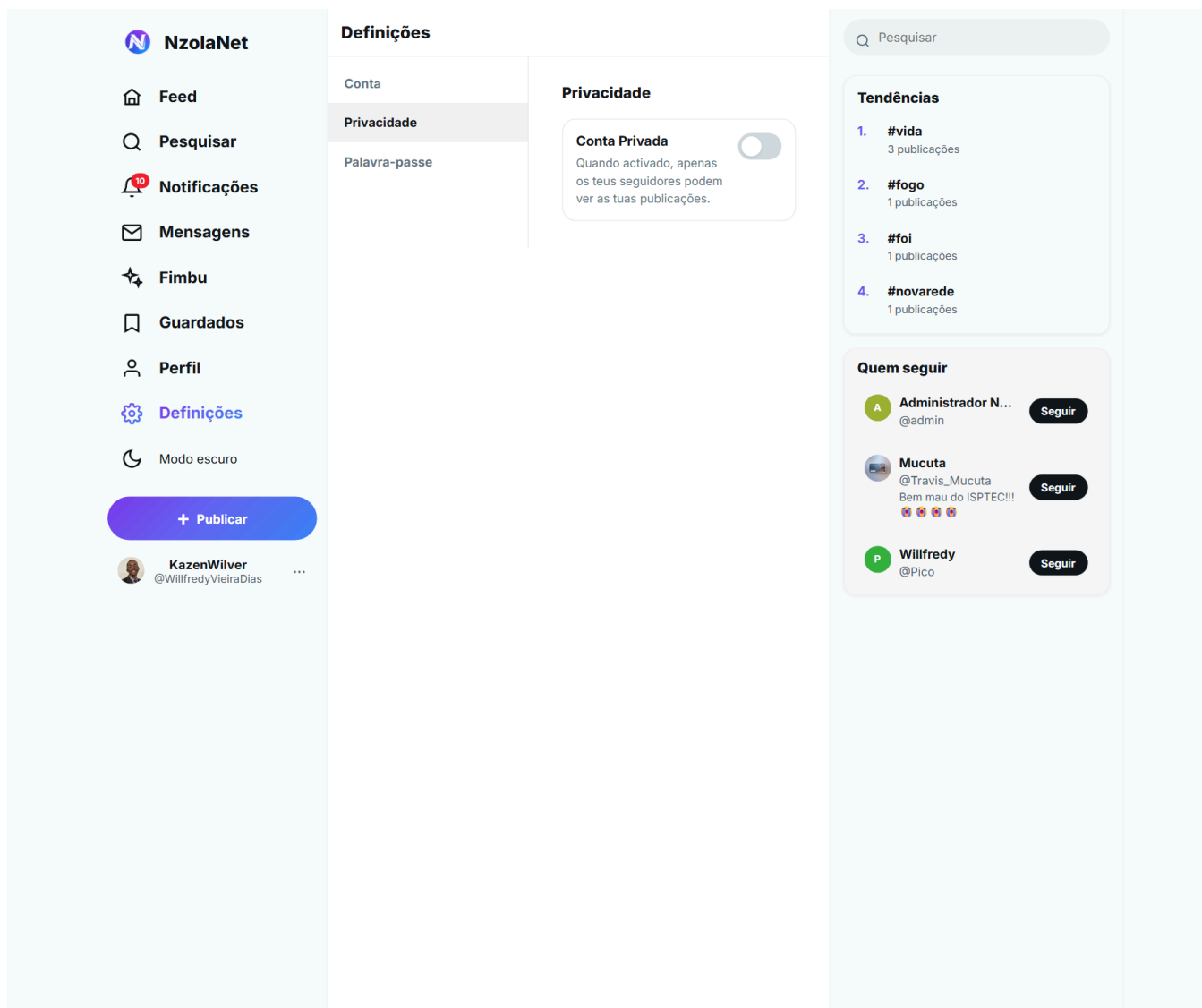


Figura 22 — Secção Privacidade, incluindo opção de perfil público ou privado.

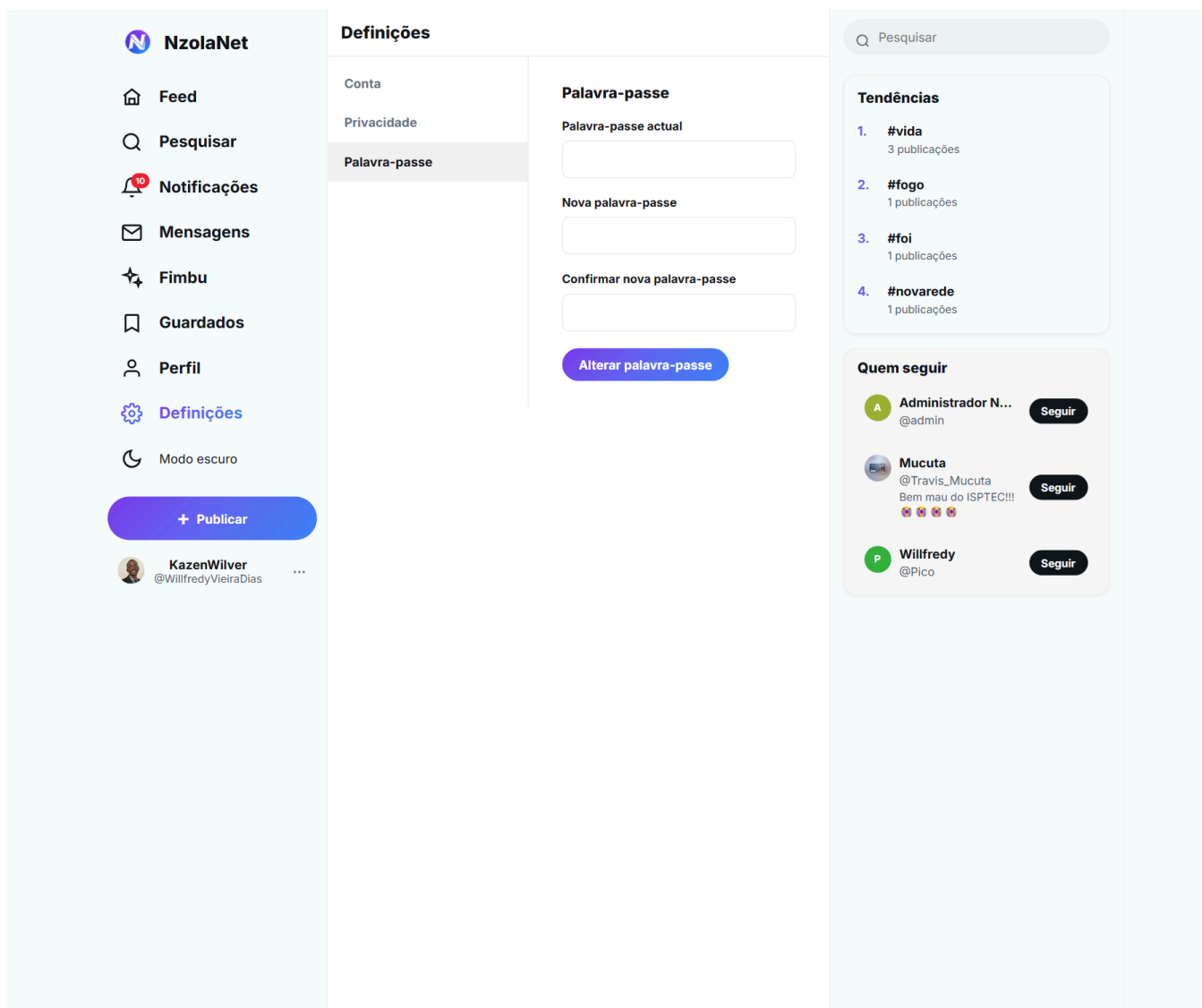


Figura 23 — Secção para alteração de palavra-passe.

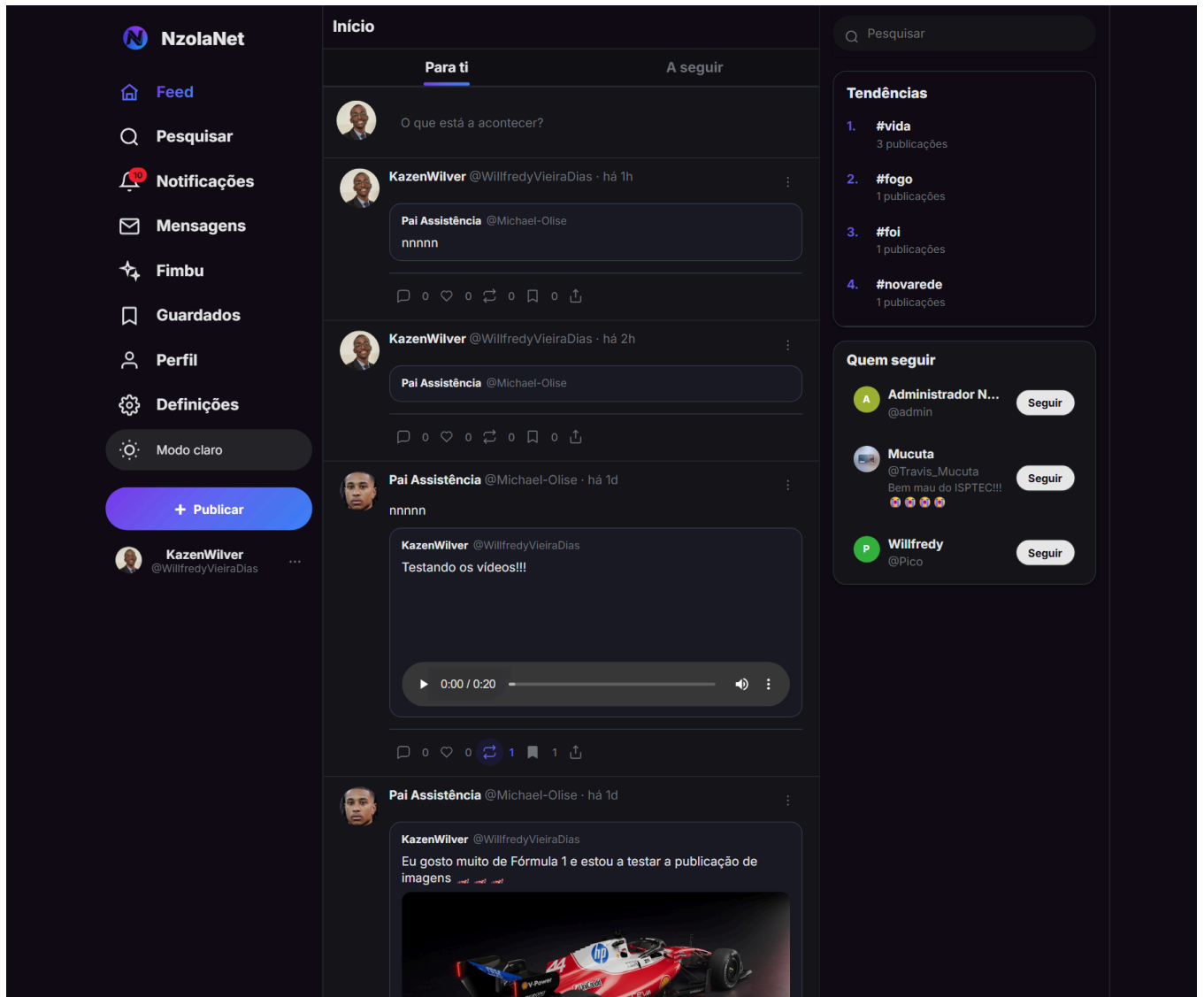


Figura 24 — Feed principal com o tema escuro activo.

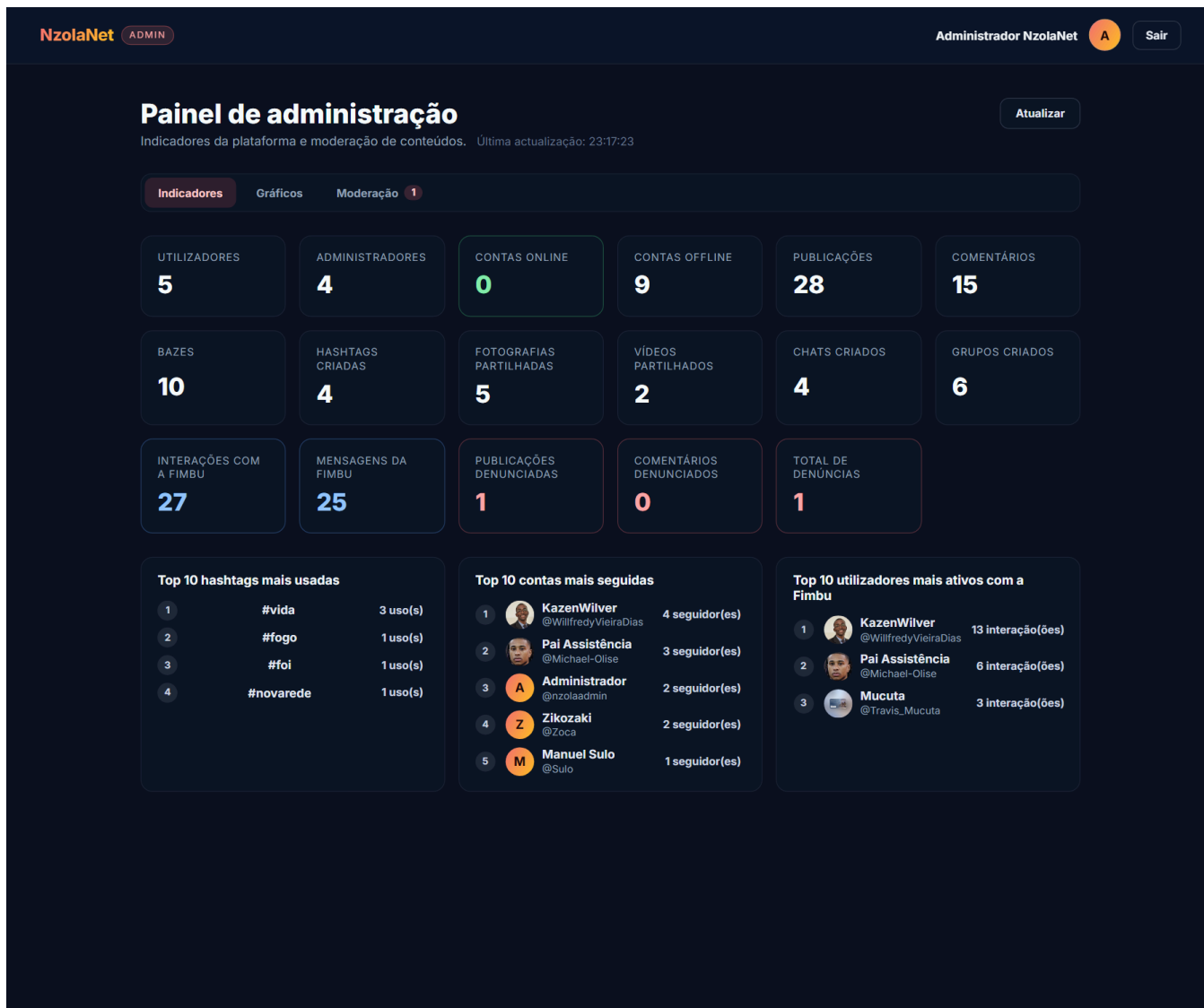


Figura 25 — Painel administrativo com métricas gerais da plataforma.

Painel de administração

Indicadores da plataforma e moderação de conteúdos. Última actualização: 23:17:23

[Atualizar](#)[Indicadores](#)[Gráficos](#)[Moderação](#) 1

Presença de contas



Online Offline

Engajamento na plataforma



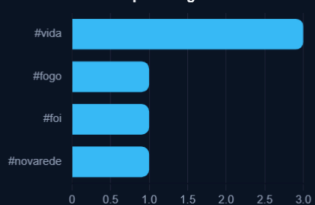
Publicações Comentários Bases

Conteúdo multimédia



Fotografias Vídeos Hashtags

Top hashtags



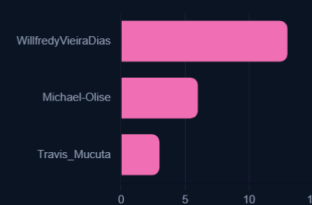
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Perfis mais seguidos



0 1 2 3 4

Utilizadores mais ativos na Fimbu



0 5 10 15

Figura 26 — Visualização gráfica dos indicadores administrativos.

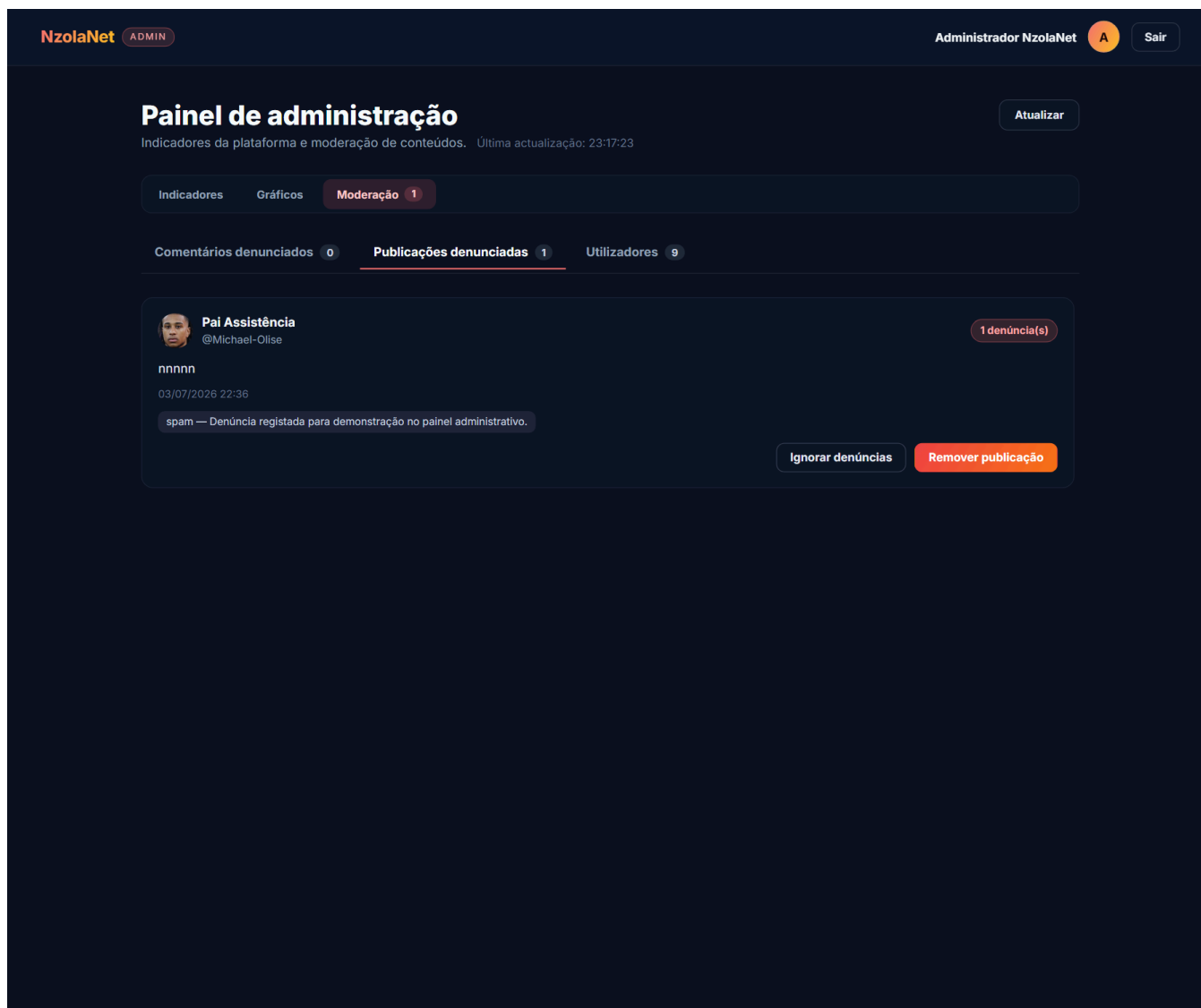


Figura 27 — Secção de moderação com publicação denunciada pendente de revisão.

15. Conclusão

A NzolaNet cumpre os requisitos funcionais e técnicos definidos no enunciado do projecto de Aplicações Web, utilizando Angular, ASP.NET Web API e SQL Server. A aplicação disponibiliza uma experiência social completa — publicações, bases, comentários, feed, notificações e gestão de perfis — e acrescenta valor com mensagens privadas, assistente Fimbu e painel administrativo.

O projecto consolidou competências de engenharia informática aplicadas ao desenvolvimento web: arquitectura em camadas, APIs REST, persistência relacional, autenticação, UX responsiva e trabalho em equipa. As dificuldades encontradas — especialmente em tempo real, privacidade e integração multimédia — foram superadas com iteração, testes e refactorização do código.

Conclui-se que a NzolaNet constitui uma entrega adequada para avaliação na cadeira de AW, demonstrando tanto o cumprimento do enunciado como a capacidade de ir além do pedido mínimo com funcionalidades úteis e bem integradas.

NzolaNet

Relatório de Projecto · AW — Aplicações Web

Licenciatura em Engenharia Informática · 3.º Ano

ISPTEC · 04 de julho de 2026

May The Code Be With You

